Informe del proceso de trabajo en equipo

Actividad 3: Proyecto colaborativo

Documentación de 30 funciones básicas de Python con Jupyter Notebook y GitHub

UNIAGRARIA · Ingeniería Mecatrónica · Introducción a la Ciencia de Datos

Repositorio: https://github.com/SebastianJerez18/proyecto-funciones-python

Noviembre de 2026

1. Datos del proyecto

Campo	Detalle
Repositorio	https://github.com/SebastianJerez18/proyecto-funciones-python
Integrantes	Juan Sebastian Gómez Jerez, Julian Esteban Bravo Daza y Ana Maria Villamil Camelo
Objetivo	Utilizar herramientas colaborativas básicas de software usadas en la industria para proyectos de Ciencia de Datos (Git, GitHub y Jupyter Notebook)
Entregable	Repositorio con Jupyter Notebooks que documentan 30 funciones básicas de Python, e informe del proceso en PDF

2. Herramientas utilizadas

- **Git:** control de versiones local (clonar, crear ramas, commits y push).
- **GitHub:** repositorio remoto, ramas, Pull Requests y revisión de código entre integrantes.
- **Jupyter Notebook:** documentación de cada función con explicación en Markdown y ejemplos de código ejecutados.
- **Python 3.12 y 3.14:** lenguaje y entorno de ejecución de los ejemplos.

3. Organización y proceso de trabajo

El grupo repartió las 30 funciones en tres bloques de diez, uno por integrante, de modo que cada persona trabajó en su propio notebook. Esto evitó conflictos de fusión, que en archivos .ipynb son difíciles de resolver.

El coordinador creó el repositorio en GitHub, agregó a los demás integrantes como colaboradores, definió la estructura de carpetas (notebooks/ e informe/) y redactó el README con los roles y la distribución de funciones.

Flujo de trabajo acordado:

- Cada integrante trabaja en una rama propia (notebook-sebastian, notebook-julian, notebook-ana).
- Se hacen commits pequeños y con mensajes descriptivos, a medida que se documentan las funciones.

- Al terminar un bloque se abre un Pull Request hacia main, que revisa otro integrante antes de fusionarlo.
- Antes de cada sesión de trabajo se actualiza la copia local con git pull origin main.

Distribución de las funciones:

Notebook	Funciones
01_entrada_conversion_numericas	print, input, type, int, float, str, bool, abs, round, pow
02_colecciones_iteracion	len, range, list, tuple, dict, set, sorted, enumerate, zip, reversed
03_agregacion_funcionales_utilidades	sum, min, max, map, filter, any, all, isinstance, open, help

4. Roles de cada integrante

Integrante	Usuario GitHub	Rol y responsabilidades	Notebook / entregable
Juan Sebastian Gómez Jerez	SebastianJerez18	Coordinador: creación del repositorio, README, estructura de carpetas, revisión y fusión de Pull Requests	01_entrada_conversion_numericas
Julian Esteban Bravo Daza	JulianBravo1501	Documentación: notebook índice, revisión de redacción y revisión de Pull Requests	02_colecciones_iteracion y 00_indice
Ana Maria Villamil Camelo	anamariavillamilcamelo-ux	Informe: redacción del informe en PDF y documentación de funciones	03_agregacion_funcionales_utilidades e informe

- **Juan Sebastian Gómez Jerez (Coordinador).** Creó el repositorio y la estructura de carpetas, redactó y mejoró el README (roles, estructura, funciones y flujo de trabajo), documentó las 10 funciones del notebook 01 en tres commits (print, input, type; int, float, str, bool; abs, round, pow) y abrió el Pull Request #1. Como propietario del repositorio revisó, aprobó y fusionó los Pull Requests #2, #3 y #4.
- **Julian Esteban Bravo Daza (Documentación).** Documentó las 10 funciones del notebook 02 en tres commits (len, range, list; tuple, dict, set, sorted; enumerate, zip, reversed) con el Pull Request #2, y creó el notebook índice 00_indice, que enlaza los tres notebooks y verifica el total de 30 funciones (Pull Request #4).
- **Ana Maria Villamil Camelo (Informe).** Documentó las 10 funciones del notebook 03 en tres commits (sum, min, max; map, filter, any, all; isinstance, open, help) con el Pull Request #3, y se encargó de la redacción y consolidación de este informe en PDF.

5. Evidencia de trabajo continuo

La siguiente tabla resume los commits y Pull Requests del proyecto, con la fecha y hora registradas por Git. El trabajo se distribuyó en tres días consecutivos (1, 2 y 3 de noviembre de 2026), con commits de cada integrante en su propia rama y fusión mediante Pull Request. El historial completo puede consultarse en la pestaña Commits del repositorio.

Fecha y hora	Integrante	Descripción	Referencia
01/11/2026 15:44	Sebastian	Agrega funciones print, input y type con ejemplos	0fc37f1
01/11/2026 15:55	Sebastian	Agrega funciones int, float, str y bool con ejemplos	697082e
01/11/2026 16:53	Sebastian	Agrega funciones abs, round y pow con ejemplos	50775bf
01/11/2026 17:04	Sebastian	Pull Request #1 (notebook 01) fusionado en main	91ba369
02/11/2026 20:54	Julian	Agrega funciones len, range y list con ejemplos	5b15134
02/11/2026 21:34	Julian	Agrega funciones tuple, dict, set y sorted con ejemplos	a91ec39
02/11/2026 23:05	Julian	Agrega funciones enumerate, zip y reversed con ejemplos	e6ac9c6
02/11/2026 23:11	Julian	Pull Request #2 (notebook 02) fusionado en main	f9d8ab5
03/11/2026 19:52	Ana	Agrega funciones sum, min y max con ejemplos	2e69984
03/11/2026 20:22	Ana	Agrega funciones map, filter, any y all con ejemplos	ac5be91
03/11/2026 21:00	Ana	Agrega funciones isinstance, open y help con ejemplos	bad7e84
03/11/2026 21:03	Ana	Pull Request #3 (notebook 03) fusionado en main	39e3e38
03/11/2026 21:51	Julian	Agrega notebook índice con enlaces y lista de funciones	74a5268
03/11/2026 21:58	Julian	Pull Request #4 (notebook índice 00_indice) aprobado por Sebastián y fusionado en main	6b21100

Las siguientes figuras muestran el historial de commits y los Pull Requests tal como aparecen en GitHub, como evidencia del trabajo de cada integrante a lo largo de los tres días.

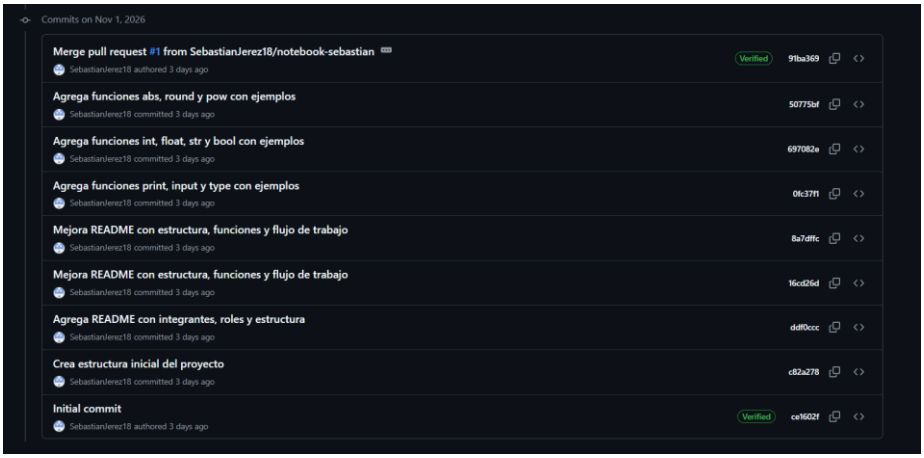


Figura 1. Historial de commits del 1 de noviembre de 2026 (Sebastián).

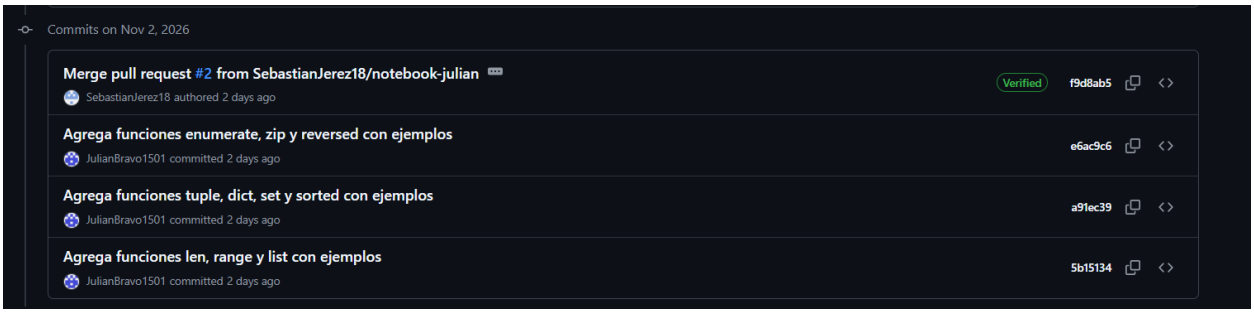


Figura 2. Historial de commits del 2 y 3 de noviembre de 2026 (Julian y Ana).

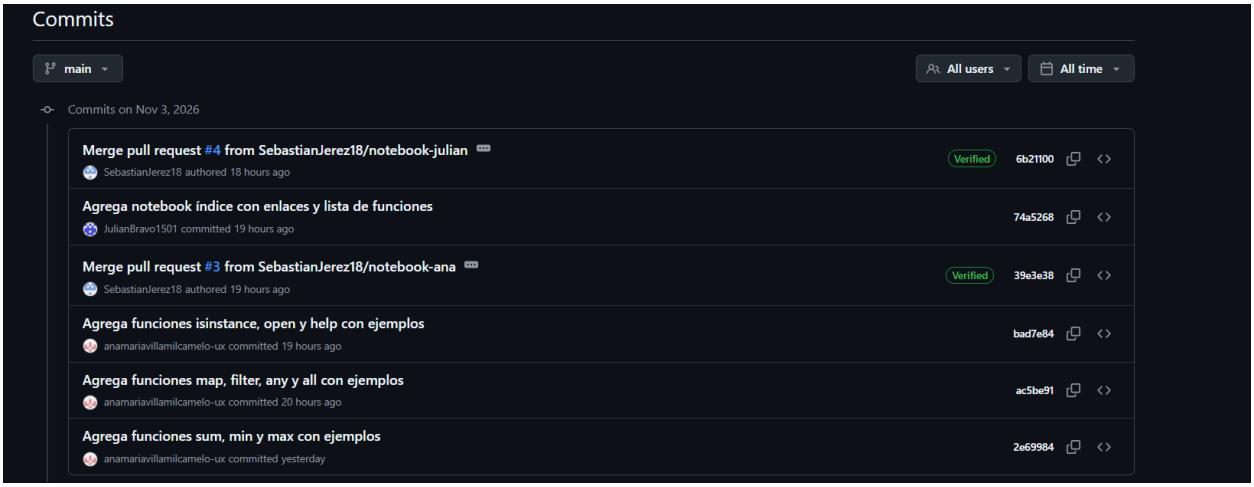


Figura 3. Pull Requests #1, #2, #3 y #4 fusionados en main.

6. Dificultades encontradas y soluciones

- **Ubicación del repositorio clonado.** El repositorio se clonó en la carpeta de usuario y no en Documentos. Se resolvió moviendo la carpeta; el historial de Git se conservó intacto porque vive en la carpeta oculta .git.
- **Formato del README.** Al pegar texto en un editor, el Markdown se rompió (títulos y tablas sin renderizar). Se solucionó reemplazando el archivo completo y verificando el resultado en GitHub.
- **Entornos de Python y terminal.** Existían terminales distintos (MSYS2 y PowerShell) que podían usar instalaciones diferentes de Python. Se trabajó con PowerShell y python -m pip para evitar conflictos al instalar Jupyter.
- **Versión muy reciente de Python.** Al instalar Jupyter con Python 3.15, la dependencia pyyaml no tenía versión precompilada y la instalación falló. Se resolvió desinstalando esa versión e instalando Python 3.12, marcando la opción de agregar Python al PATH.
- **Integrante sin el entorno listo.** Ana María no contaba al inicio con un equipo con Python instalado. Cuando dispuso de un computador, instaló Python 3.12, Git y Jupyter Notebook, y trabajó su notebook en local, igual que el resto del grupo. Mientras tanto, el trabajo de los demás integrantes avanzó en paralelo en sus propias ramas.

- **Tiempo limitado.** La actividad estimada en 12 horas debió repartirse con plazos cortos. Se priorizó que cada integrante hiciera commits propios en su rama y que cada bloque pasara por revisión mediante Pull Request.
- **Copia local desactualizada.** Al ejecutar la celda de verificación del índice, el notebook 03 aparecía como «NO ENCONTRADO» porque la copia de Julián no tenía aún lo fusionado por Ana. Se resolvió con git pull origin main y volviendo a ejecutar el notebook (Restart & Run All) antes de guardar la salida.
- **Nombre del archivo en mayúsculas.** Jupyter guardó el índice como 00_INDICE.ipynb y git add no tomó el nombre esperado (nothing added to commit). Se renombró a 00_indice.ipynb desde Jupyter para que coincidiera con el README y se repitió el commit.
- **Advertencia de saltos de línea.** Git mostró «LF will be replaced by CRLF» en Windows. Es un aviso normal por los finales de línea del sistema y no afecta el contenido, por lo que no requirió acción.

7. Conclusiones

El proyecto permitió practicar el flujo de trabajo colaborativo usado en proyectos de Ciencia de Datos: ramas por integrante, commits pequeños, Pull Requests con revisión y documentación reproducible en Jupyter Notebook. Dividir el trabajo en notebooks separados redujo los conflictos y dejó trazabilidad clara del aporte de cada persona.

Aprendimos que Git no es solo guardar archivos, sino coordinar el trabajo de varias personas sin pisarse: trabajar en ramas y sincronizar con git pull antes de empezar evita errores como ejecutar el índice con una copia desactualizada. Entendimos la diferencia entre el repositorio local y el remoto (add, commit y push), y que los Pull Requests con revisión cruzada sirven como control de calidad y como registro de quién aportó qué.

También aprendimos a diagnosticar problemas prácticos: diferencias de mayúsculas en los nombres de archivo en Windows, avisos de saltos de línea, versiones de Python incompatibles con Jupyter y entornos distintos entre terminales. Documentar cada función con su sintaxis, parámetros, valor de retorno y ejemplos ejecutados nos obligó a comprender cómo se comporta realmente cada una, no solo a copiar su definición. En conjunto, el proyecto nos dejó una forma de trabajo reutilizable para futuros proyectos de ciencia de datos, con mejor comunicación y responsabilidad compartida dentro del equipo.

Referencias

Chacon, S., & Straub, B. (2014). Pro Git (2.ª ed.). Apress. https://git-scm.com/book/en/v2

Hutch Data Science. (s.f.). Using GitHub in a workflow. https://hutchdatascience.org/Tools_for_Reproducible_Workflows_in_R/using-github-in-a-workflow.html